

MO-CC2-09 — Inspección de calidad de la palanquilla y disposición de defectos

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MO-CC2-09 — Inspección de calidad de la palanquilla y disposición de defectos
Área	Colada Continua 2 · palanquilla (6 líneas)
Serie	Operación
Manual base	02-operacion/cc2/MO-CC2-09-inspeccion-calidad-palanquilla.md v0.1 (visto bueno técnico y de seguridad sin observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-18 Inspector de Calidad · S-11 Laboratorio · S-17 Despacho · C-09 · C-06 · C-08
Presentación	MO-CC2-09_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Que ninguna palanquilla con defecto de rechazo llegue a Laminación y que la operación se entere a tiempo

Principio rector: Nunca liberes una palanquilla con defecto de rechazo sin disposición escrita de C-09.

Por qué importa: La romboidad es el primer aviso de un molde gastado, agua desigual o rociado tapado; medirla por línea permite corregir antes de que aparezcan grietas. Cada defecto tiene una firma de proceso. Retener no es rechazar: la etiqueta roja detiene la palanquilla hasta que C-09 decide por escrito.

2. Objetivos de aprendizaje

- Medir la romboidad por línea.** D1 y D2 a 1 m de cada extremo; $\Delta D \leq 6$ mm acepta, 6–11 mm retiene, > 11 mm rechaza.
- Clasificar defectos.** Superficie, dimensiones y macro contra los límites de la figura 4 y el plan de muestreo.
- Disponer con trazabilidad.** Aceptar, retener con etiqueta roja R o rechazar; separar retenidas con colada, línea y defecto.
- Avisar a tiempo.** Romboidad > 6 mm, grietas o macro de rechazo: aviso a C-06 en ≤ 15 min.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Sesión 1 de 3: apertura y por qué importa	30	Casos de defectos que llegaron a Laminación; reglas de oro	Portada y objetivos
2. Roles y flujo del proceso	60	Recorrido del flujo con la figura de defectos	Roles, flujo y figura
3. Equipos y parámetros	90	Ejercicio: medir diagonales y calcular ΔD en una palanquilla	Equipos y parámetros, calibrador
4. Seguridad	60	Lecho caliente, ácido y corte de muestras	Seguridad, EPP para ácido
5. Calidad y paso a paso	90	Lectura guiada de los 15 pasos; clasificación de macros	Calidad, paso a paso, carta de grados
6. Condiciones anormales	60	Caso práctico: romboidad creciente en una línea	Condiciones anormales
7. Evaluación teórica	60	Autoevaluación de 5 preguntas y clasificación de fotos de macro	Autoevaluación

Bloque	Min	Actividad	Recurso
8. Cierre y ruta a OJT	30	Plan de OJT y certificación	Competencia y cierre

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en la inspección	RACI
C-09 Metalurgista de Producto	Define límites y muestreo; firma la disposición de retenidas y rechazos	A
S-18 Inspector de Calidad	Inspecciona, mide, toma macros, etiqueta, registra y avisa	R
S-11 Muestrero / Laboratorio	Prepara y ataca las muestras de macro; reporta química	R
S-17 Operador de Mesa y Despacho	Aparta las palanquillas a inspeccionar y separa las retenidas	R
C-06 Supervisor de Colada Continua	Recibe los avisos y corrige la operación	C
C-08 Ingeniero de Proceso	Analiza tendencias por línea: romboidad, grietas, porosidad	C
Laminación de largos	Acuerda límites de aceptación y recibe retroalimentación	C

4.2 Flujo del proceso

1. **Hoja de colada:** Anomalías: A, T, B, E, C y cierres
2. **Visual 100 %:** Caras y extremos desde la pasarela
3. **Medición:** 1 por línea por colada: lados, D1–D2
4. **Macro:** Según el plan y siempre con anomalía
5. **Química:** LIMS: grado y CE ≤ 0.55
6. **Disponer:** Aceptar, retener R o rechazar
7. **Separar:** Retenidas etiquetadas y trazables
8. **Avisar:** C-06 en ≤ 15 min; reporte a C-09
9. **Graficar:** Romboidad y macro por línea

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Calibrador de lados y diagonales	Mide sección y romboidad	0–300 mm; resolución 0.5 mm	Verificación diaria con patrón
Regla o hilo de 3 m y cinta	Rectitud y largo	Cinta de 15 m	Cinta calibrada
Galga de profundidad	Marcas de oscilación y grietas	Resolución 0.05 mm	Verificada
Pirómetro portátil	Temperatura de la palanquilla	0–1,200 °C	Calibrado
Sierra u oxicorte de muestras	Corta rebanadas para macro	Rebanada de 20–30 mm [Validar]	Guarda y LOTO para mantenimiento
Estación de ataque ácido	Revela la macroestructura	HCl 1:1 a 70–80 °C (ASTM E381)	Campana, regadera y lavajos
Carta de grados de macro	Clasifica la calidad interna	Escala interna 0–4 [Validar C-09]	Versión vigente

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Aceptar	Retener / rechazar	Acción
Lado de la sección	160 mm	± 3 mm [Validar]	Fuera: retener	Avisa a C-06; revisa el molde
Romboidad ΔD	≤ 3 mm	≤ 6 mm	6–11 retener; > 11 rechazo	Aviso inmediato a C-06

Parámetro	Objetivo	Aceptar	Retener / rechazar	Acción
Rectitud (flecha)	0 mm	$\leq 5 \text{ mm/m}$; $\leq 40 \text{ mm}$	Fuera: retener; doblada: rechazo	Revisa enderezado y lecho
Grietas de esquina	0 mm	Sin grietas	$\leq 2 \text{ mm}$ retener; > 2 rechazo	Aviso a C-06 y C-08
Grietas en la diagonal	Grado 0	Grado ≤ 1	2 retener; ≥ 3 rechazo	Retén la colada de la línea
Marcas de oscilación	$\leq 0.4 \text{ mm}$	$\leq 0.6 \text{ mm}$	≤ 1.0 retener; > 1.0 rechazo	Revisa oscilación y nivel
Rechupe y porosidad	Grado ≤ 1	Grado ≤ 1.5	2 retener; ≥ 2.5 rechazo	Revisa sobrecalentamiento y EMS
Pinholes y sopladuras	0	Ninguno en superficie	$\leq 3/\text{cara}$ retener; > 3 rechazo	Revisa aceite y desoxidación

Grieta de esquina $> 50 \text{ mm}$ de largo: rechazo. Escoria: 1–2 de $\leq 3 \text{ mm}$ retener; más, rechazo. Todos los límites: [Validar con C-09 y Laminación].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Inspección desde la pasarela:** Solo desde pasarelas o en la zona de inspección con el lecho detenido; LOTO del lecho si hay que medir sobre él.
- ★ **Ácido clorhídrico caliente:** Campana, careta, guantes y mandil para ácido; regadera y lavajos probados cada semana.
- ★ **Corte de muestras:** Guardas, LOTO para mantenimiento y permiso de trabajo en caliente con oxicorte (NOM-027-STPS-2008).
- ★ **Carga suspendida y calor:** Nadie bajo la carga al mover muestras y retenidas (MS-ACE-04); pausas e hidratación en el lecho.

EPP: Casco, lentes y careta · Ropa retardante a la flama y botas de seguridad · Guantes de carnaza; de neopreno o PVC para ácido · Mandil para ácido en el laboratorio · Protección auditiva y chaleco de alta visibilidad

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Romboidad por línea	$\Delta D \leq 6 \text{ mm}$	1 por línea por colada; gráfica	Grietas en la diagonal
Calidad interna	Macro dentro de grados	Plan de muestreo	Porosidad, rechupe, grietas internas
Superficie	Sin grietas, sopladuras ni escoria	Visual 100 %	Defectos en la varilla
Trazabilidad de retenidas	100 % etiquetadas y separadas	Cada retención	Producto no conforme liberado
Disposición de retenidas	$\leq 24 \text{ h}$ [Validar]	Cada retención	Bloqueo de patio

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
1	Revisa la hoja de colada	Anomalías del turno: A, T, B, E, C, sobrecalentamiento, cierres de línea	Lista de palanquillas a revisar	S-18
2	Inspecciona visualmente	Caras visibles y extremos al pasar por el lecho, desde la pasarela	Sin defectos de rechazo	S-18
3	Pide las muestras	1 por línea por colada más las marcadas	En la zona de inspección	S-18, S-17
4	Mide los lados	2 lados a 1 m de cada extremo	$160 \pm 3 \text{ mm}$	S-18
5	Mide las diagonales	D1 y D2 en los mismos puntos; calcula $\Delta D = D1 - D2$	$\Delta D \leq 6 \text{ mm}$	★ S-18
6	Mide rectitud y largo	Regla o hilo tenso y cinta	Flecha $\leq 40 \text{ mm}$; $12,000 \pm 50 \text{ mm}$	S-18
7	Mide marcas de oscilación	Galga en 3 puntos por cara	$\leq 0.6 \text{ mm}$	S-18
8	Corta la rebanada	Según el plan; identifica la rebanada con la marca	Rebanada identificada	S-18

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
9	Ataca y clasifica	Ataque ácido o impresión de azufre; compara con la carta de grados	Grado registrado con foto		S-11, S-18
10	Revisa la química	LIMS: grado y CE	Dentro de especificación		S-18
11	Dispone	Aceptar, retener con etiqueta roja R o rechazar	Estado registrado en el rastreo	★	S-18
12	Separa las retenidas	Área de retenidas; etiqueta con colada, línea y defecto	Separadas y trazables	★	S-17, S-18
13	Avisa a la operación	Romboidad > 6 mm, grietas o macro de rechazo: radio a C-06 de inmediato	C-06 enterado en ≤ 15 min	★	S-18
14	Pide la disposición	Reporte de no conformidad a C-09	Disposición escrita ≤ 24 h		S-18, C-09
15	Actualiza la gráfica	Romboidad y grados de macro por línea	Tendencias al día		S-18

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Romboidad > 6 mm en 2 coladas	Retén la línea desde la última buena; C-06 revisa la línea y propone cambio de molde	C-06, C-08, S-25
Grietas de esquina repetidas	Retén; macro adicional	C-06, C-08
Macro con grietas diagonal ≥ 3	Retén toda la colada de esa línea; macro de la siguiente colada	C-08, C-09
Porosidad o rechupe ≥ 2.5	Retén; revisa la hoja de temperatura y el EMS	C-08, C-09
Sopladuras abiertas	Retén la colada; revisa el aceite y la desoxidación en el LF	C-06, C-07
Química fuera de grado	Retén la colada completa	C-09, C-07
Palanquilla doblada	Rechaza si no entra al horno de Laminación; avisa	C-06, C-11
Sin marca o marca dudosa	Retén R; identificación por química si hace falta	C-06, C-09

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

1. Mides D1 = 230 mm y D2 = 222 mm. ¿Qué haces? a) Acepto b) Retengo c) Rechazo
2. ¿Cada cuánto se mide la romboidad? a) 1 por línea por colada b) 1 por turno c) 1 por secuencia
3. ¿Quién decide el destino de una palanquilla retenida? a) S-18 Inspector b) C-06 Supervisor c) C-09, por escrito
4. Una grieta de esquina mide 3 mm de profundidad. ¿Qué haces? a) Rechazo b) Retengo para esmerilar c) Acepto
5. La macro muestra rechupe central grado 2.5. ¿Qué revisas? a) Aceite y oscilación b) Sobrecalentamiento y EMS c) Largo de corte

Clave de respuestas:

1. b) Retengo — $\Delta D = 8$ mm: entre > 6 y ≤ 11 mm se retiene y se avisa a C-06 en ≤ 15 min.
2. a) 1 por línea por colada — 6 por colada, una por línea: la romboidad nace en el molde y el rociado de cada línea.
3. c) C-09, por escrito — Retener no es rechazar: C-09 decide con datos si se esmerila, se degrada o se rechaza.
4. a) Rechazo — Hasta 2 mm se retiene para esmerilar; con > 2 mm o > 50 mm de largo se rechaza.

5. b) Sobrecalentamiento y EMS — El rechupe y la porosidad central nacen de sobrecalentamiento alto o EMS apagado; ≥ 2.5 se rechaza.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-18 Inspector de Calidad	U	24 h	80 h / 20 coladas; 20 macros	24 meses
S-11 Analista de Laboratorio	U	16 h	20 macros	24 meses
C-09 Metalurgista de Producto	O	—	Calibración anual de la carta	24 meses; carta anual [Validar]

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Mide D1 y D2 correctamente y calcula ΔD
- ☐ Clasifica un defecto con la figura 4 y decide aceptar, retener o rechazar
- ☐ Etiqueta y separa una palanquilla retenida con su trazabilidad
- ☐ Avisa a C-06 en ≤ 15 min ante romboidad > 6 mm o macro de rechazo

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Ante la duda, retén.** Etiqueta roja R y separación; C-09 decide por escrito.
- **Sin firma de C-09 no se libera.** Una palanquilla retenida solo sale con disposición escrita.
- **Romboidad por línea, cada colada.** Con $\Delta D > 6$ mm, aviso a C-06 en ≤ 15 min.
- **Ácido solo con protección.** Campana, careta, guantes y mandil; regadera y lavajos probados.

7. Por confirmar

- Todos los límites de aceptación y el plan de muestreo con C-09 y Laminación
- Carta de grados de macro (escala 0–4) y prueba de 10 macros con ≥ 90 % de acuerdo con C-09
- Tiempo de disposición ≤ 24 h y regla de cambio de molde por romboidad (C-08)

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-25
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MO-CC2-09/MO-CC2-09_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.